Задание 3. Равновесие упругой пластинки

Исходные данные

$$\Omega = \{(x, y) : 0 \le x \le 2,\ 0 \le y \le 1\}, \qquad \nu = 0{,}3.$$

$$h_x = h_y = h = 0{,}025, \qquad \varepsilon = 10^{-5}.$$

Ищем горизонтальное перемещение u(x, y) и вертикальное v(x, y). Координаты и перемещения отнесены к ширине пластинки.

Черта над напряжением означает деление на λ + 2μ:

$$\overline{\sigma}_{ij} = \frac{\sigma_{ij}}{\lambda + 2\mu}.$$

Граничные условия

Левая сторона x = 0 закреплена:

$$u(0, y) = v(0, y) = 0.$$

Верхняя и нижняя стороны свободны:

$$\overline{\sigma}_{yy} = \overline{\sigma}_{xy} = 0 \qquad (y = 0, 1).$$

На правой стороне действует вертикальная нагрузка:

$$\overline{\sigma}_{xx} = 0, \qquad \overline{\sigma}_{xy} = q(y) = y(1 - y) \qquad (x = 2).$$



Равнодействующая нагрузки и момент относительно (0;0):

$$F_y = \int_0^1 y(1 - y)\, dy = \frac{1}{6}, \qquad M_0 = 2F_y = \frac{1}{3}.$$

От напряжений к уравнениям перемещений

Плоская деформация: перемещений по третьей координате нет.

$$\varepsilon_{xx} = u_x, \quad \varepsilon_{yy} = v_y, \quad \varepsilon_{xy} = \frac{u_y + v_x}{2}, \quad \varepsilon_{zz} = 0.$$

Подставляем эти деформации в закон Гука:

$$\sigma_{xx} = \lambda(\varepsilon_{xx} + \varepsilon_{yy}) + 2\mu\varepsilon_{xx} = (\lambda + 2\mu)u_x + \lambda v_y,$$

$$\sigma_{yy} = \lambda(\varepsilon_{xx} + \varepsilon_{yy}) + 2\mu\varepsilon_{yy} = \lambda u_x + (\lambda + 2\mu)v_y,$$

$$\sigma_{xy} = 2\mu\varepsilon_{xy} = \mu(u_y + v_x).$$

При ν = 0,3 коэффициенты равны:

$$\frac{\lambda}{\mu} = \frac{2\nu}{1-2\nu} = \frac{3}{2}.$$

$$A = \frac{\mu}{\lambda + 2\mu} = \frac{2}{7}, \quad C = \frac{\lambda}{\lambda + 2\mu} = \frac{3}{7}, \quad B = A + C = \frac{5}{7}.$$

Подставляем деформации и делим напряжения на λ + 2μ:

$$\overline{\sigma}_{xx} = \frac{(\lambda + 2\mu)u_x + \lambda v_y}{\lambda + 2\mu} = u_x + Cv_y,$$

$$\overline{\sigma}_{yy} = v_y + Cu_x, \qquad \overline{\sigma}_{xy} = A(u_y + v_x).$$

В уравнения равновесия подставляем эти три выражения:

$$0 = \partial_x\overline{\sigma}_{xx} + \partial_y\overline{\sigma}_{xy} = \partial_x(u_x + Cv_y) + \partial_y[A(u_y + v_x)]$$

$$= u_{xx} + Cv_{xy} + Au_{yy} + Av_{xy} = u_{xx} + Au_{yy} + Bv_{xy},$$

$$0 = \partial_x\overline{\sigma}_{xy} + \partial_y\overline{\sigma}_{yy} = \partial_x[A(u_y + v_x)] + \partial_y(v_y + Cu_x)$$

$$= Au_{xy} + Av_{xx} + v_{yy} + Cu_{xy} = v_{yy} + Av_{xx} + Bu_{xy}.$$

Теоретический итог: уравнения в перемещениях

$$u_{xx} + \frac{2}{7}u_{yy} + \frac{5}{7}v_{xy} = 0, \qquad v_{yy} + \frac{2}{7}v_{xx} + \frac{5}{7}u_{xy} = 0.$$

Те же подстановки в граничные условия дают:

$$u(0, y) = v(0, y) = 0;$$

$$v_y + Cu_x = 0, \quad u_y + v_x = 0 \qquad (y = 0, 1);$$

$$u_x + Cv_y = 0, \quad A(u_y + v_x) = y(1 - y) \qquad (x = 2).$$

Внутренние узлы: от производных к разностям

$$x_i = ih, \quad y_j = jh, \quad M = 80, \quad N = 40, \quad h = 0{,}025,$$

$$U_{ij} \approx u(x_i, y_j), \qquad V_{ij} \approx v(x_i, y_j).$$

Складывая разложения функции W в соседних узлах, получаем:

$$W(x+h) + W(x-h) = 2W(x) + h^2 W_{xx}(x) + O(h^4),$$

$$\delta_{xx} W_{ij} = \frac{W_{i+1,j} - 2W_{ij} + W_{i-1,j}}{h^2} = W_{xx} + O(h^2).$$

Так же по y; смешанную производную получаем двумя центральными разностями:

$$\delta_{yy} W_{ij} = \frac{W_{i,j+1} - 2W_{ij} + W_{i,j-1}}{h^2},$$

$$\delta_{xy} W_{ij} = \frac{W_{i+1,j+1} - W_{i+1,j-1} - W_{i-1,j+1} + W_{i-1,j-1}}{4h^2}.$$

Подставляем их в два уравнения равновесия:

$$\delta_{xx} U + A\delta_{yy} U + B\delta_{xy} V = 0,$$

$$\delta_{yy} V + A\delta_{xx} V + B\delta_{xy} U = 0.$$

Умножаем первую строку на h^2 и переносим слагаемое с U_{ij} влево:

$$2(1+A)U_{ij} = U_{i+1,j} + U_{i-1,j} + A(U_{i,j+1} + U_{i,j-1})$$

$$+ \frac{B}{4}(V_{i+1,j+1} - V_{i+1,j-1} - V_{i-1,j+1} + V_{i-1,j-1}).$$

Во второй строке получаем:

$$2(1+A)V_{ij} = A(V_{i+1,j} + V_{i-1,j}) + V_{i,j+1} + V_{i,j-1}$$

$$+ \frac{B}{4}(U_{i+1,j+1} - U_{i+1,j-1} - U_{i-1,j+1} + U_{i-1,j-1}).$$

Эти строки используем при $1 \le i \le M - 1$, $1 \le j \le N - 1$. На границе записываем непосредственно условия на перемещения и напряжения.

Граничные разностные уравнения

Для W = U или V на выбранной линии разложение в соседнем узле даёт:

$$W_1 = W_0 + hW'_0 + O(h^2), \qquad D_+ W_0 = \frac{W_1 - W_0}{h} = W'_0 + O(h).$$

$$D_- W_n = \frac{W_n - W_{n-1}}{h}, \qquad D_0 W_i = \frac{W_{i+1} - W_{i-1}}{2h}.$$

По нормали к границе используем одностороннюю разность, вдоль неё — центральную. В углах обе производные односторонние.

Нижний край y = 0

$$u_y + v_x = 0 \implies \frac{U_{i1} - U_{i0}}{h} + \frac{V_{i+1,0} - V_{i-1,0}}{2h} = 0.$$

$$U_{i0} = U_{i1} + \frac{V_{i+1,0} - V_{i-1,0}}{2}.$$

$$v_y + Cu_x = 0 \implies \frac{V_{i1} - V_{i0}}{h} + C\frac{U_{i+1,0} - U_{i-1,0}}{2h} = 0,$$

$$V_{i0} = V_{i1} + \frac{C}{2}(U_{i+1,0} - U_{i-1,0}), \qquad 0 < i < M.$$

Верхний край y = 1

$$\frac{U_{iN} - U_{i,N-1}}{h} + \frac{V_{i+1,N} - V_{i-1,N}}{2h} = 0,$$

$$U_{iN} = U_{i,N-1} - \frac{V_{i+1,N} - V_{i-1,N}}{2},$$

$$V_{iN} = V_{i,N-1} - \frac{C}{2}(U_{i+1,N} - U_{i-1,N}), \qquad 0 < i < M.$$

Правая сторона x = 2

$$\overline{\sigma}_{xx} = 0 \implies \frac{U_{Mj} - U_{M-1,j}}{h} + C(D_y V)_{Mj} = 0,$$

$$U_{Mj} = U_{M-1,j} - hC(D_y V)_{Mj}.$$

$$\overline{\sigma}_{xy} = q_j \implies A\left[(D_y U)_{Mj} + \frac{V_{Mj} - V_{M-1,j}}{h}\right] = q_j,$$

$$V_{Mj} = V_{M-1,j} - h(D_y U)_{Mj} + \frac{hq_j}{A}, \qquad q_j = y_j(1 - y_j).$$

При $0 < j < N$ берём $D_\gamma = D_0$; при $j = 0$ — D_+, при $j = N$ — D_-.

Заделка и угловые узлы

$$U_{0j} = V_{0j} = 0 \qquad (0 \le j \le N).$$

В левых углах задаём заделку. Правые углы относим к правой стороне и используем две её строки. Условие $\bar{\sigma}_{\gamma\gamma} = 0$ отдельно в этих двух узлах не задаём; полученное $\bar{\sigma}_{\gamma\gamma}$ приводим при проверке.

Итерации Гаусса–Зейделя

Каждая выписанная строка линейна по узловым U, V. Нумеруем их по j, затем по i; в каждом узле сначала U, затем V. Пусть w_l — очередное неизвестное:

$$a_{ll}w_l + \sum_{m \neq l} a_{lm}w_m = b_l \quad \Longrightarrow \quad \widehat{w}_l = \frac{b_l - \sum\limits_{m \neq l} a_{lm}w_m}{a_{ll}}.$$

Начинаем с нулевых перемещений. В очередном проходе уже обновлённые значения используем сразу:

$$\widehat{w}_l = \frac{b_l - \sum\limits_{m<l} a_{lm}w_m^{k+1} - \sum\limits_{m>l} a_{lm}w_m^{k}}{a_{ll}},$$

$$w_l^{k+1} = w_l^k + \omega_l(\widehat{w}_l - w_l^k).$$

Для граничных строк $\omega_l = 1$: сразу подставляем найденное значение. Для внутренних строк берём $\omega_l = 1{,}95$, чтобы ускорить приближение; сами уравнения при этом не меняются. Заделку оставляем нулевой.

Остановка по подстановке в исходные разностные строки

$$R_u = \delta_{xx}U + A\delta_{yy}U + B\delta_{xy}V, \qquad R_v = \delta_{yy}V + A\delta_{xx}V + B\delta_{xy}U.$$

$$E_\Omega = \max_{0<i<M,\ 0<j<N} (|R_u|, |R_v|).$$

На горизонтальных свободных краях проверяем $D_\gamma V + C\,D_x U$ и $D_\gamma U + D_x V$; на правой стороне — $D_x U + C\,D_\gamma V$ и $D_\gamma U + D_x V - q/A$. Наибольший модуль этих величин обозначим ЕГ.

$$\max(E_\Omega, E_\Gamma) \le \varepsilon = 10^{-5}.$$

Результат итераций при h = 0,025

$$k = 31400, \qquad E_\Omega \approx 9{,}74 \cdot 10^{-6}, \quad E_\Gamma \approx 6{,}95 \cdot 10^{-6}.$$

Это точность выполнения сеточных уравнений, а не оценка ошибки перемещений. При сгущении сетки начальное приближение получаем линейной интерполяцией предыдущих U, V по каждой координате; затем снова выполняем те же итерации.

Напряжения и независимая проверка усилий

После расчёта повторно вычисляем первые производные: центрально внутри, односторонне на краях, по тем же формулам. В формулах закона Гука:

$$\overline{\sigma}_{xx} = D_x U + C D_y V, \quad \overline{\sigma}_{yy} = D_y V + C D_x U, \quad \overline{\sigma}_{xy} = A(D_y U + D_x V).$$

Интегралы напряжений считаем по формуле трапеций:

$$T_h[\psi] = h\left(\frac{\psi_0}{2} + \sum_{j=1}^{N-1} \psi_j + \frac{\psi_N}{2}\right).$$

Равновесие сечения

Интегрируем второе уравнение равновесия по y:

$$Q(x) = \int_0^1 \overline{\sigma}_{xy}(x, y)\, dy, \qquad Q'(x) = -[\overline{\sigma}_{yy}]_{y=0}^{y=1} = 0,$$

$$Q(2) = \int_0^1 q(y)\, dy = \tfrac{1}{6} \quad \Longrightarrow \quad Q(x) = \tfrac{1}{6}.$$

Для момента внутренних напряжений:

$$M(x) = -\int_0^1 y \overline{\sigma}_{xx}(x, y)\, dy,$$

$$M'(x) = \int_0^1 y\, \partial_y \overline{\sigma}_{xy}\, dy = [y \overline{\sigma}_{xy}]_0^1 - Q(x) = -Q(x).$$

$$M(2) = 0 \quad \Longrightarrow \quad M(x) = \tfrac{2 - x}{6}, \qquad Q(1) = M(1) = \tfrac{1}{6}.$$

Реакция заделки

$$R_y = -\int_0^1 \overline{\sigma}_{xy}(0, y)\, dy, \qquad M_R = \int_0^1 y \overline{\sigma}_{xx}(0, y)\, dy.$$

$$R_y = -\tfrac{1}{6}, \qquad M_R = -\tfrac{1}{3} \qquad \text{(по равновесию)}.$$

Сравниваем эти значения с трапециями от найденных напряжений. Проверка усилий проводится отдельно от невязки разностных строк.

Результаты и сгущение сетки

$$h: \quad 0{,}025; \quad 0{,}0125; \quad 0{,}00625.$$

Далее значения перечислены в том же порядке. На каждой сетке выполнено условие остановки не хуже 10^{-5}.

Сечение x = 1

$$Q_h(1) \approx 0{,}179721; \quad 0{,}173278; \quad 0{,}169979.$$

$$\frac{|Q_h(1) - 1/6|}{1/6} 100\% \approx 7{,}833\%; \quad 3{,}967\%; \quad 1{,}987\%.$$

$$M_h(1) \approx 0{,}179617; \quad 0{,}173091; \quad 0{,}169850 \quad \longrightarrow \quad \frac{1}{6}.$$

Прямое восстановление напряжений на заделке

$$R_{y,h} \approx -0{,}28449; \quad -0{,}22767; \quad -0{,}19948.$$

$$\frac{|R_{y,h} + 1/6|}{1/6} 100\% \approx 70{,}70\%; \quad 36{,}60\%; \quad 19{,}69\%.$$

$$M_{R,h} \approx -0{,}45818; \quad -0{,}40307; \quad -0{,}37352.$$

$$\frac{|M_{R,h} + 1/3|}{1/3} 100\% \approx 37{,}45\%; \quad 20{,}92\%; \quad 12{,}06\%.$$

Здесь напряжения найдены непосредственно на заделке, включая её углы. На заделке эти значения дают большую погрешность. Далее отдельно оцениваем суммарную реакцию по напряжениям во внутренних сечениях.

Правые углы и перемещения

$$\max_{j=0,N} |\overline{\sigma}_{yy}(2, y_j)| \approx 3{,}82 \cdot 10^{-2}; \quad 1{,}90 \cdot 10^{-2}; \quad 9{,}49 \cdot 10^{-3}.$$

Эти напряжения не нулевые: в правых углах задавались условия правой стороны. При сгущении их модуль уменьшается.

$$\max|V| \approx 8{,}773; \quad 8{,}272; \quad 8{,}029.$$

Численный ответ при h = 0,025

$$\max|U| \approx 2{,}74, \quad \max|V| \approx 8{,}77, \quad \max\sqrt{U^2 + V^2} \approx 9{,}19.$$

Максимум модуля перемещения находится в правых углах. Результаты для напряжений у заделки требуют более мелкой сетки.

Суммарная реакция по внутреннему сечению

Рассмотрим часть пластинки $0 \le x \le a$. Сверху и снизу задана нулевая нагрузка. В сечении $x = a$ действуют найденные напряжения; их сила и момент относительно начала координат:

$$Q(a) = \int_0^1 \overline{\sigma}_{xy}(a, y)\, dy, \qquad M(a) = -\int_0^1 y\overline{\sigma}_{xx}(a, y)\, dy,$$

$$\int_0^1 (a\overline{\sigma}_{xy} - y\overline{\sigma}_{xx})dy = aQ(a) + M(a).$$

Из равновесия этой части получаем:

$$R_y + Q(a) = 0, \qquad M_R + aQ(a) + M(a) = 0.$$

Для численной оценки подставляем интегралы от рассчитанных напряжений, вычисленные трапециями:

$$R_y^{(a)} = -Q_h(a), \qquad M_R^{(a)} = -M_h(a) - aQ_h(a),$$

$$R_x^{(a)} = -T_h[\overline{\sigma}_{xx}(a, y)].$$

Берём $a = 1$ и подставляем рассчитанные $Q_h(1)$, $M_h(1)$:

Оценка суммарной реакции при h = 0,025

$$R_x^{(1)} \approx -5{,}10 \cdot 10^{-7}, \quad R_y^{(1)} \approx -0{,}179721,$$

$$M_R^{(1)} \approx -0{,}359338.$$

Сравниваем с нагрузкой: $R_\gamma = -1/6$, $M_r = -1/3$. При $h = 0{,}025;\ 0{,}0125;\ 0{,}00625$ относительные ошибки:

$$R_y^{(1)}: \quad 7{,}8326\%; \quad 3{,}9666\%; \quad 1{,}9875\%.$$

$$M_R^{(1)}: \quad 7{,}8013\%; \quad 3{,}9108\%; \quad 1{,}9488\%.$$

Значения получены из U, V; известная нагрузка использована только для сравнения. Различие результатов в разных сечениях показывает погрешность найденных напряжений.

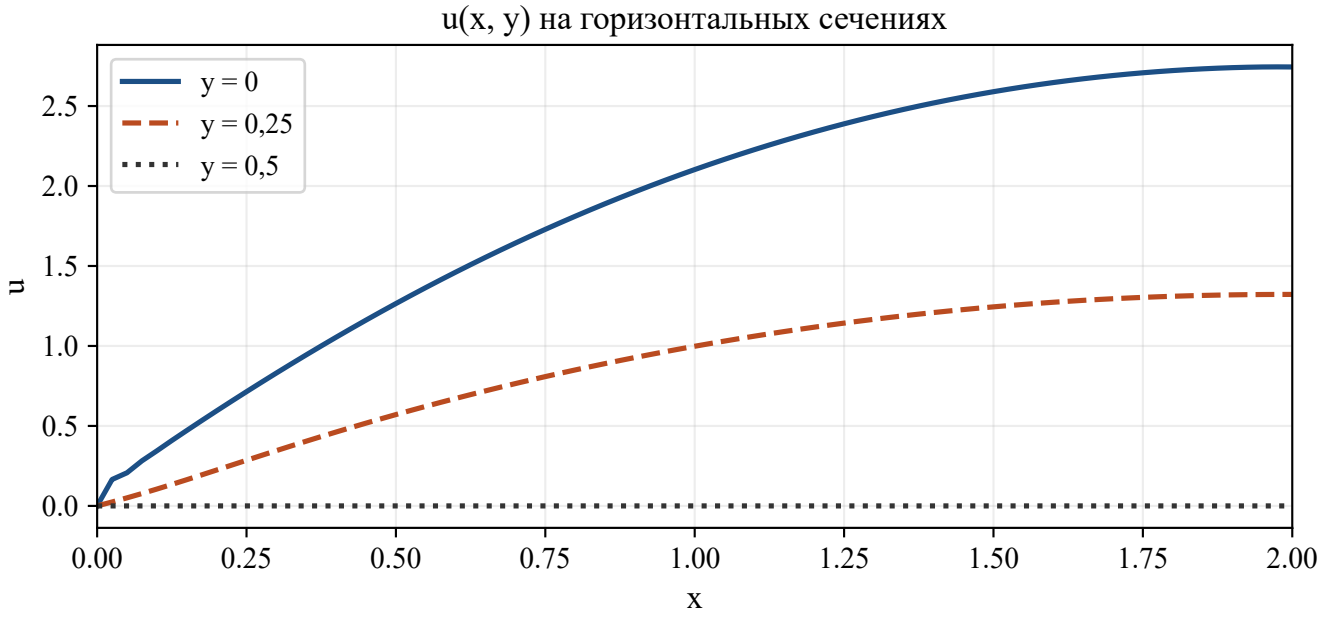
Первые односторонние разности дают заметные ошибки усилий на заданной сетке. Сгущение уменьшает эти ошибки. Условие ε контролирует выполнение сеточных уравнений; оно само по себе точность усилий не задаёт.

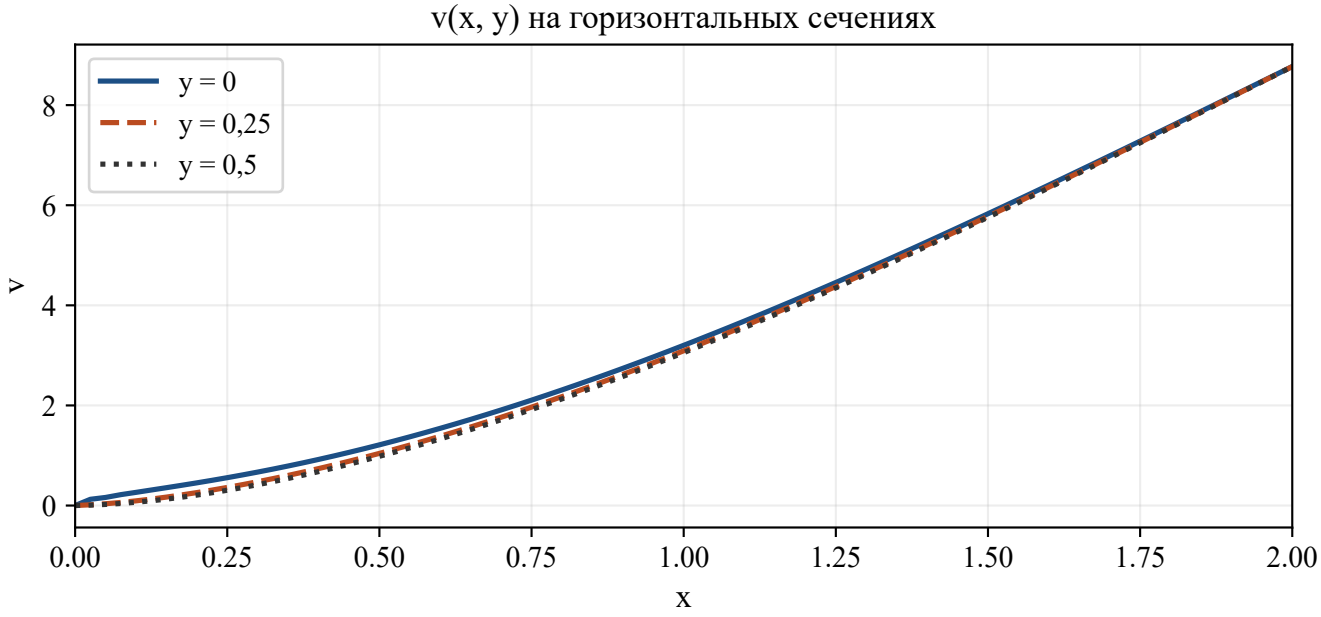
Задание 3. Перемещения по длине

Кривые построены по узловым U, V при h = 0,025 для сечений y = 0; 0,25; 0,5. Координаты и перемещения безразмерны.

Нагрузка q(1 − y) = q(y) симметрична. Замена y→1 − y, u→−u сохраняет уравнения и условия; парные профили связаны равенствами:

$$u(x, 1-y) = -u(x, y), \qquad v(x, 1-y) = v(x, y).$$

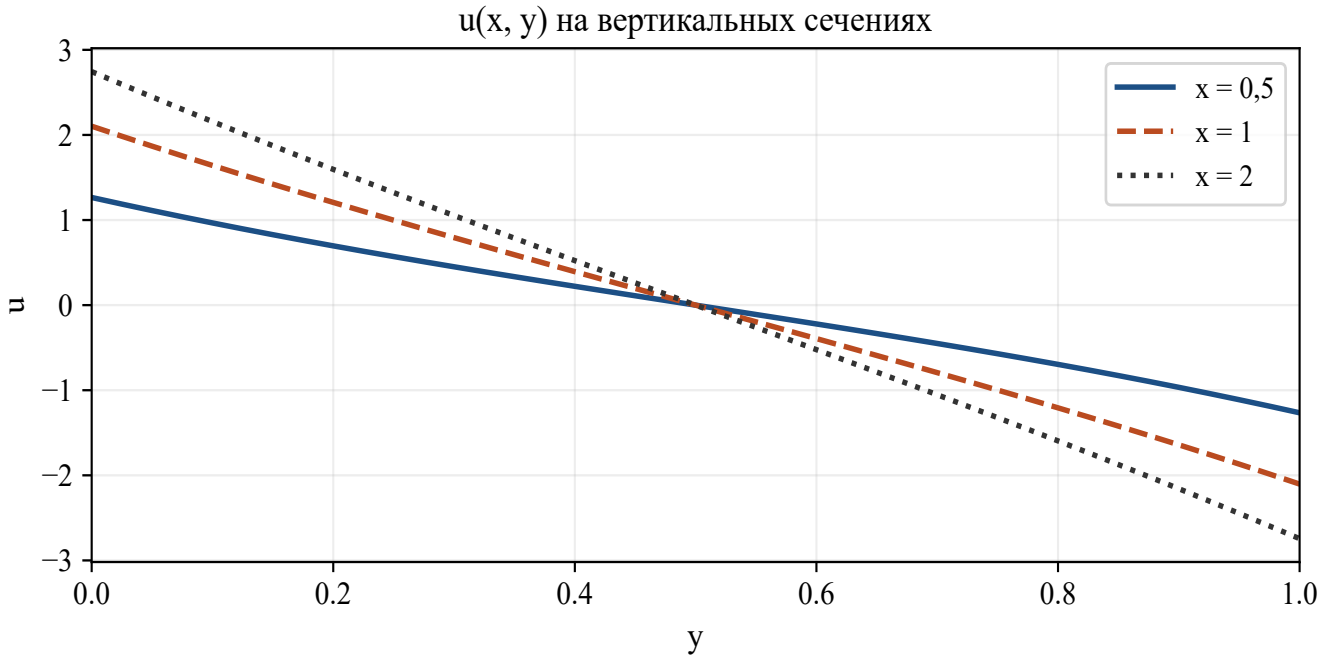


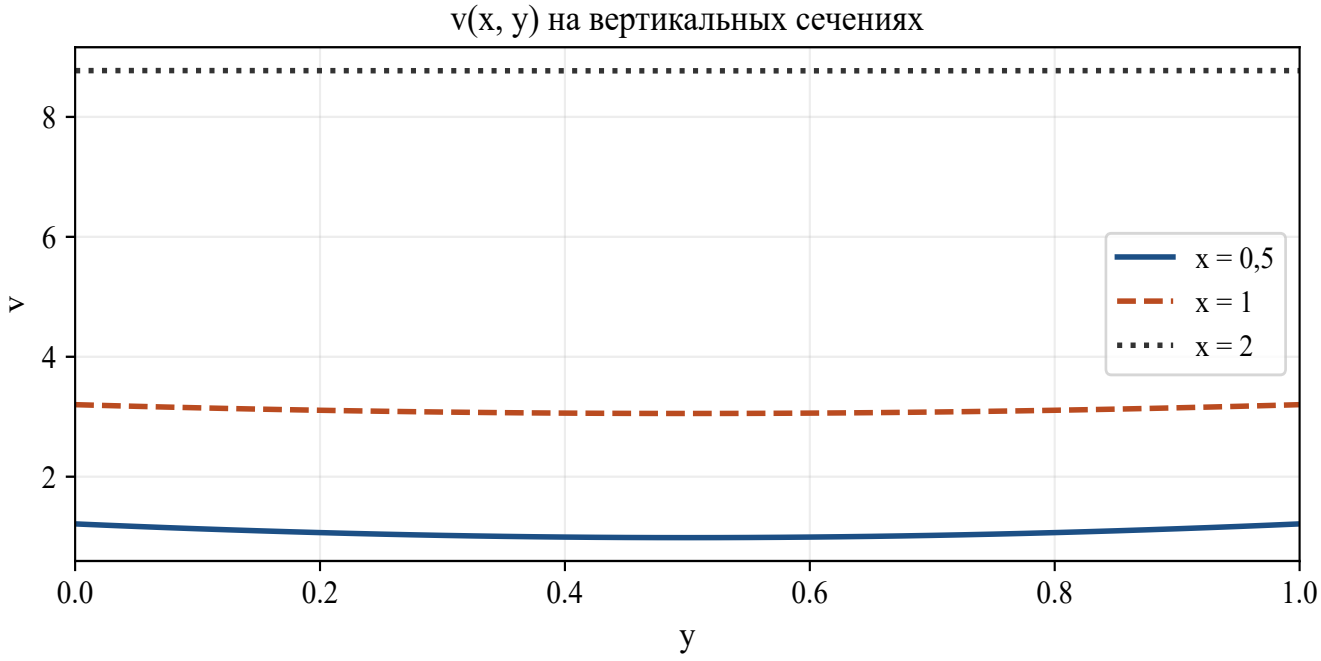


На заданной сетке наибольшее нарушение этих симметрий меньше $4 \cdot 10^{-6}$.

Задание 3. Перемещения по ширине

На горизонтальной оси — координата y, на вертикальной — соответствующее перемещение. Три линии относятся к сечениям x = 0,5; 1; 2 на заданной сетке.



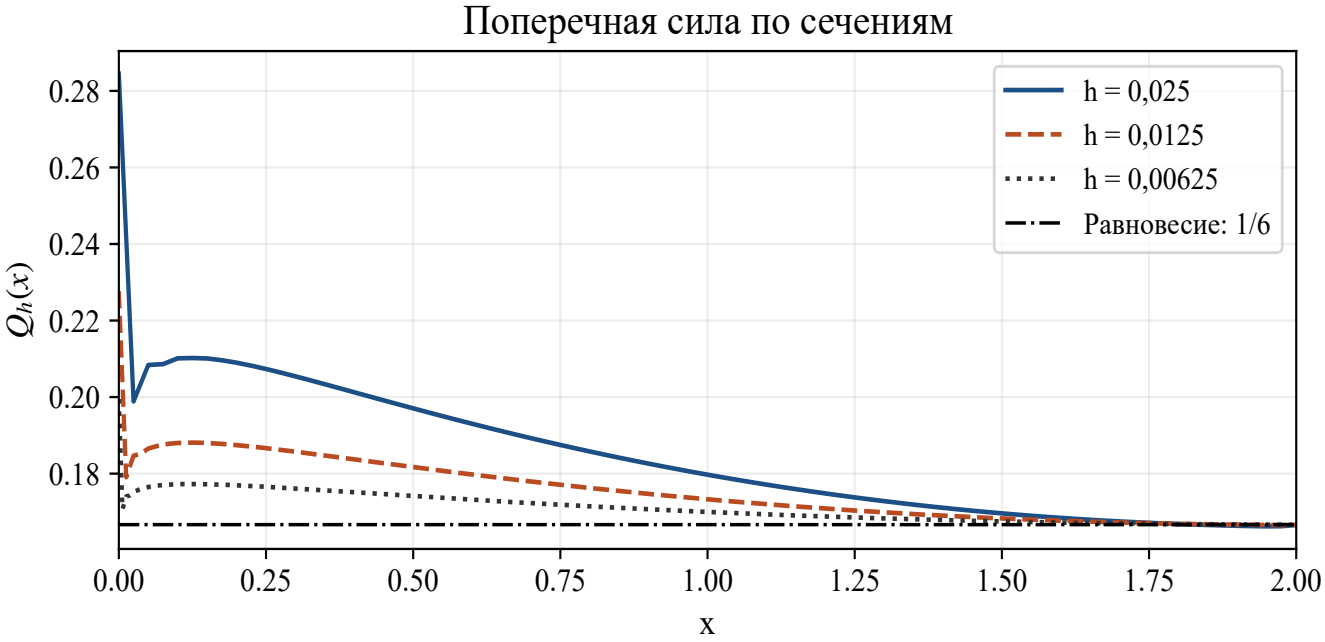


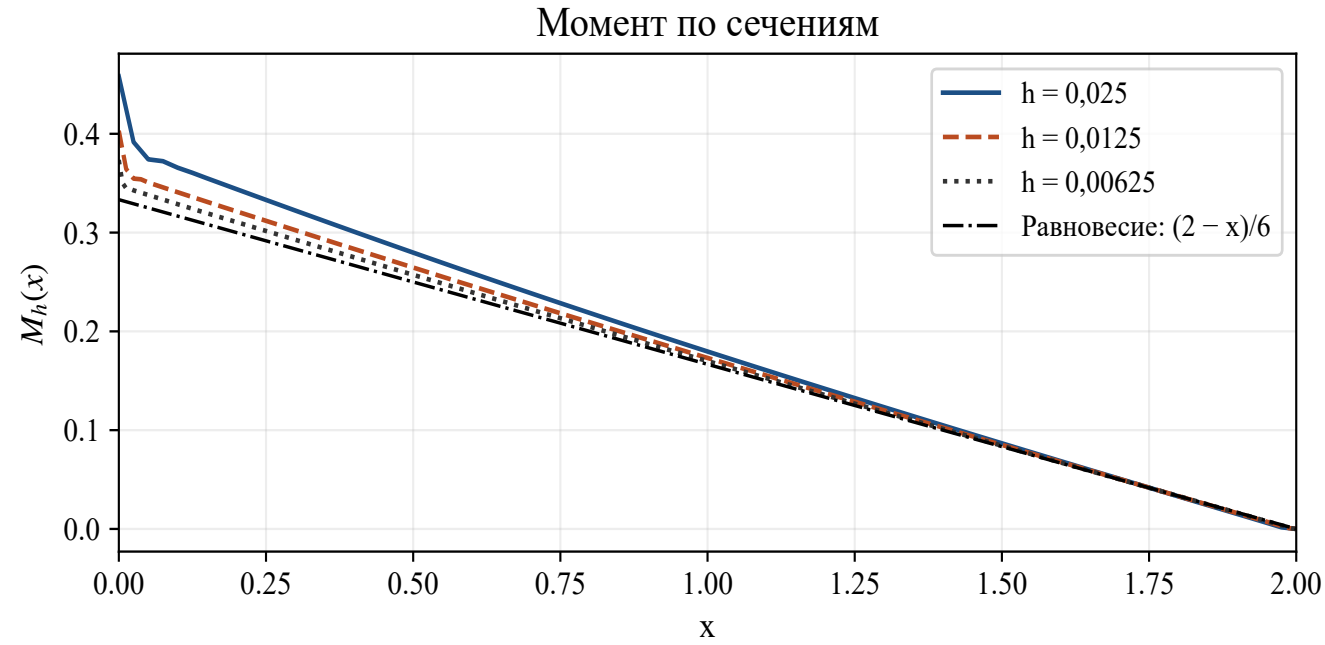
Линии соединяют рассчитанные узловые значения.

Проверка силы и момента по всей длине

Кривые получены интегрированием рассчитанных напряжений по y на каждой из трёх сеток. Чёрный штрихпунктир — значения из уравнений равновесия:

$$Q(x)=\frac{1}{6}, \qquad M(x)=\frac{2-x}{6}.$$





Наибольшее расхождение силы находится у заделки; численные ошибки сравнены в следующем разделе.

Контроль метода и точности

Якоби указан в условии как пример. Сравниваем его с последовательными итерациями на основной двухточечной схеме при h = 0,025, из нулевого приближения и с одним критерием остановки.

Якоби: все значения справа берутся с предыдущего прохода:

$$w_l^{k+1} = \frac{b_l - \sum\limits_{m \neq l} a_{lm} w_m^k}{a_{ll}}.$$

Гаусс–Зейдель использует уже обновлённые значения:

$$\widehat{w}_l = \frac{b_l - \sum\limits_{m<l} a_{lm} w_m^{k+1} - \sum\limits_{m>l} a_{lm} w_m^k}{a_{ll}},$$

$$w_l^{k+1} = w_l^k + \omega_l (\widehat{w}_l - w_l^k).$$

Внутри $\omega_l = 1{,}95$, на границе $\omega_l = 1$. Для матрицы Якоби:

$$\mathcal{A} = (a_{lm}), \quad D = \operatorname{diag}(a_{ll}), \quad T_J = I - D^{-1}\mathcal{A}.$$

$$T_J r = \lambda r \quad \Longrightarrow \quad T_J^k r = \lambda^k r.$$

Для max(ЕΩ, ЕГ) ≤ 10^{-5} на этой сетке

$$\rho(T_J) = \max|\lambda(T_J)| \approx 0{,}9999913 < 1,$$

$$k_J = 1180000, \qquad k_{\mathrm{GS}} = 31400.$$

Радиус оценён численно. Полные прогоны подтверждают медленную сходимость Якоби и выбор последовательных обновлений. Начальный рост невязки Якоби сменяется снижением; вывод относится к этой системе.

Уточнение граничной производной

Пусть $f_i = f(ih)$, N — последний узел по выбранной координате. Для гладкой f разложим значения возле границы:

$$f(h) = f(0) + hf'(0) + \frac{h^2}{2} f''(0) + O(h^3),$$

$$f(2h) = f(0) + 2hf'(0) + 2h^2 f''(0) + O(h^3).$$

$$-3f(0) + 4f(h) - f(2h) = 2hf'(0) + O(h^3).$$

$$D_+^{(2)} f_0 = \frac{-3f_0 + 4f_1 - f_2}{2h} = f'(0) + O(h^2),$$

$$D_-^{(2)} f_N = \frac{3f_N - 4f_{N-1} + f_{N-2}}{2h}.$$

Контроль точности прямых реакций

Основной вариант использует две точки. Отдельно повторяем расчёт с тремя точками во всех односторонних граничных производных и при восстановлении напряжений. Внутренние уравнения, нагрузка и правила для углов сохранены.

Оба варианта доведены до ε = 10^{-5}. Реакции интегрируем непосредственно по заделке, включая углы. Относительные ошибки:

$$\delta_R = \frac{|R_{y,h} + 1/6|}{1/6}\,100\%, \qquad \delta_M = \frac{|M_{R,h} + 1/3|}{1/3}\,100\%.$$

h	**Точки**	$R_{y,h}$	$\delta_R, \%$	$M_{R,h}$	$\delta_M, \%$
0,025	2	-0,28449	70,70	-0,45818	37,45
0,025	3	-0,18454	10,72	-0,37521	12,56
0,0125	2	-0,22767	36,60	-0,40307	20,92
0,0125	3	-0,17734	6,41	-0,35973	7,92
0,00625	2	-0,19948	19,69	-0,37352	12,06
0,00625	3	-0,17313	3,88	-0,34980	4,94

Почему остаётся погрешность

Двухточечная формула и ошибка перемещений f_h = f + e дают:

$$D_+ f(0) - f'(0) = \frac{h}{2} f''(0) + O(h^2),$$

$$D_+ f_h(0) - f'(0) = \frac{e(h) - e(0)}{h} + \frac{h}{2} f''(0) + O(h^2).$$

Замена только восстановления напряжений при прежнем двухточечном решении даёт ошибки силы 65,43% и момента 44,56% на h = 0,025: этого недостаточно.

У левых углов заделка соседствует со свободными краями; рассчитанные напряжения там резко меняются. Второй порядок локальной формулы для гладкой функции не гарантирует такого же порядка суммарной реакции.

Итог контроля

Трёхточечная проверка снижает ошибку, но не устраняет её. ε контролирует невязку СЛАУ, а не ошибку напряжений. Основное решение остаётся двухточечным; оценки по внутренним сечениям не подменяют прямые реакции на заделке.